

PROGRAMACIÓN AVANZADA

JAVASCRIPT



Ing. Matias Macrino

JAVASCRIPT

Es un lenguaje de programación (interpretado), de secuencias de comandos, muy similar a cualquier otro lenguaje profesional como C++ o Java.

Es un lenguaje basados en prototipos, lo que, paradójicamente, lo relaciona con objetos es cualquier otro lenguaje.

Provee instrucciones simples hasta calcular complejos algoritmos.

JAVASCRIPT

- Inicialmente se llamaba LiveScript.
 - Lenguaje de guiones (script).
 - Con el respaldo de SUN en 1995 pasó a llamarse JavaScript.
 - Es un lenguaje interpretado.
 - Se ejecuta en el cliente, nunca en el servidor.
 - Parte de un conjunto limitado de objetos y clases
 - No permite interacción cliente-servidor, únicamente opera en el cliente.
- 
- Several white lines of varying lengths and orientations are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

JAVASCRIPT

- Diseñado para programas sencillos y pequeños.
 - Muy utilizado para validación de datos.
 - Utilizado junto con CSS para poner efectos en las páginas de Web.
 - Es independiente de la plataforma.
 - Es bajamente tipado.
 - Fácil de aprender, pero no tan simple de depurar.
 - Gran parecido con Java pero mucho más limitado.
- 
- Several white lines of varying lengths and slopes are drawn in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

JAVASCRIPT

- Javascript se integra en HTML de dos maneras:
 - Como fichero *.js incluido en la misma sección que los CSS.
 - Como código directamente en el fichero HTML haciendo uso de la etiqueta `<script>`

JAVASCRIPT

Variables: como en cualquier lenguaje de programación, necesitamos el uso de variables. En JS, al momento de declarar una variable, usa la palabra clave **var**

```
<script>  
    var minumero = 2;  
</script>
```

La etiqueta **script**, son usadas para informar al browser que el código entre ellas fue escrito en **JS**

JAVASCRIPT

- La declaración de variables se hace sin especificar el tipo:
 - `var miVariable;`
- Si intento hacer una operación no permitida sobre el tipo que contiene la variable tendré un error.
- Para mostrar mensajes por pantalla haré uso de:
 - `alert("texto del mensaje")`
- Los métodos se declaran con la etiqueta function:
 - `function hola(){ ... }`
 - Para devolver un valor haremos uso de "return".

JAVASCRIPT

- ❖ Una forma de invocar un script dentro de una página web, es incluirlo como controladores de eventos de algunas marcas, como pueden ser la marcas de imágenes, links, botones, etc.

- ❖ Ejemplo:

```
▶ <A HREF="index.html" onClick="alert('ir al índice')">  
  Ir al índice  
</A>
```

JAVASCRIPT

- ❖ **Tipos de datos:** numéricos, boolean, cadenas, funciones.
- ❖ **Variables:** Se declaran con la palabra reservada "var", sin indicar el tipo de dato por conversión automática.
- ❖ Pueden ser locales o globales.
- ❖ Ejemplo:

```
▶ <html> <body> <script language="JavaScript">  
▶     var nombre="Juan"; var edad=10, altura=1.92;  
▶     var casado=false;  
▶     document.write(nombre);document.write('<br>');  
▶     document.write(edad);document.write('<br>');  
▶     document.write(altura);document.write('<br>');  
▶     document.write(casado);  
▶ </script> </body> </html>
```

JAVASCRIPT

❖ Operadores

- **Matemáticos:** +, -, /, *, %, ++, --
- **Compuestos:** +=, -=, /=, *=, %=
- **Lógicos:** &&, ||, !
- **Comparación:** ==, !=, ===, !==, >, <, >=, <=
- **Varios:** new, delete, typeof
- **Bit:** &&, ||, !, <<, >>, ~

JAVASCRIPT

❖ **Objetos:** capacidad para manipular objetos, incluso para interactuar con el navegador.

❖ Objetos predefinidos: Number, Boolean, Array, Date, Function, Math, Object, String, etc.

❖ Con la palabra reservada “function” se crean nuevos objetos y con el operador “new” nuevas instancias.

❖ Ejemplo:

```
function pagina (titulo, color, fondo)
{
    this.titulo = titulo; this.color = color;
    this.imgfondo = fondo; this.length = 3;
}
var miPagina = new pagina("Mi página", "Blue",
"crucet.gif");
var nuevapag = new pagina("2ª Página", "White", "");
```

JAVASCRIPT

- ❖ **Array**: Son considerados como objetos.
- ❖ No requieren ser dimensionados al ser instanciados.
- ❖ Ejemplos:

```
semana = new Array(7);
```

```
var miLista = new Array(1,5,9);
```

```
var nombres= new Array('Juan', 'Luis', 'María');
```

```
vacio = new Array();
```

```
interesante = new Array(4);
```

```
...
```

```
vacio[5] = 'ultimo';
```

```
//length= 6   (de 0-5)
```

```
interesante['atributo1'] = 10;
```

```
interesante['atributo2'] = 5;
```

```
//interesante.atributo2
```

JAVASCRIPT

- ❖ **Array:** Tienen propiedades y métodos asociados.

- ❖ Propiedades: length y prototype

- ❖ Ejemplo:

```
array.prototype.descriptor = null;
```

```
dias = new Array ('lunes','Martes','Miercoles','Jueves','Viernes');
```

```
dias.descriptor = "Dias laborables de la semana";
```

```
var tamano=dias.length           // 5
```

- ❖ Métodos:

- reverse(): invierte el contenido de un array en el mismo array.
- join(): une todos los elementos de un array como un String.
- concat(objArray): une el objeto Array con el array que se le pasa como argumento y devuelve el resultado en otro array.
- sort(): ordena alfabéticamente el contenido de un array.

JAVASCRIPT

- ❖ **Function:** deben incluir la palabra “function” al ser declaradas.
- ❖ No requieren informar ni el tipo de dato retornado ni el tipo de dato de sus parámetros.
- ❖ No se permite las definiciones anidadas de funciones.
- ❖ El paso de parámetros se realiza por valor.
- ❖ Ejemplo:
 - Declaración de la función

```
function sumar(a,b)
{ var suma= a + b;
  return suma;}
```
 - Uso de la función

```
var operacion = sumar(4,5);
alert(operacion);
```

JAVASCRIPT

❖ **Function:** Posee dos propiedades asociadas: *caller* y *arguments*, para la identificación de la función a la que llama y el tratamiento de parámetros opcionales

❖ Ejemplo:

➤ Declaración de la función usando propiedad *arguments*.

```
function Suma(x)
{
    var sumandos = suma.arguments;
    var num_op = suma.arguments.length;
    var resultado = 0;
    for (var i=0; i<num_op; i++)
        resultado += sumandos[i];
    return resultado;
}
```

➤ Resultados de la ejecución de la función:

- Suma(4,5,7): devuelve 16

- Suma(56): devuelve 56.

JAVASCRIPT

- ❖ **Function:** pueden ser tratadas como objetos generando instancias de la clase Function (funciones anónimas)
- ❖ Ejemplo:

```
var multip = new Function("x", "y", "return x * y")  
alert(multip(8,9));
```
- ❖ Esta característica permite asignar directamente funciones a los eventos de las páginas web y así simplificar su programación.
- ❖ Existen funciones pre-definidas, que derivan de Object:
 - eval(expr)
 - parseInt(string, [base]) – parseFloat(string)
 - isNaN(arg)
 - Number(objArg) – String(objNumber)

JAVASCRIPT

❖ Sentencias:

➤ Secuenciales:

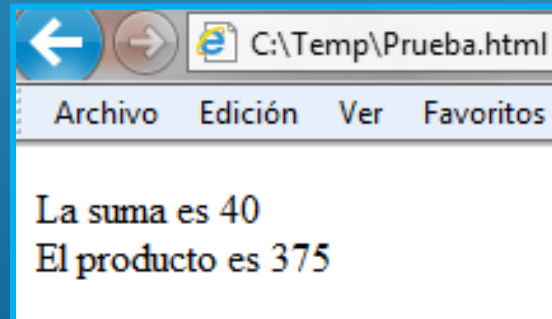
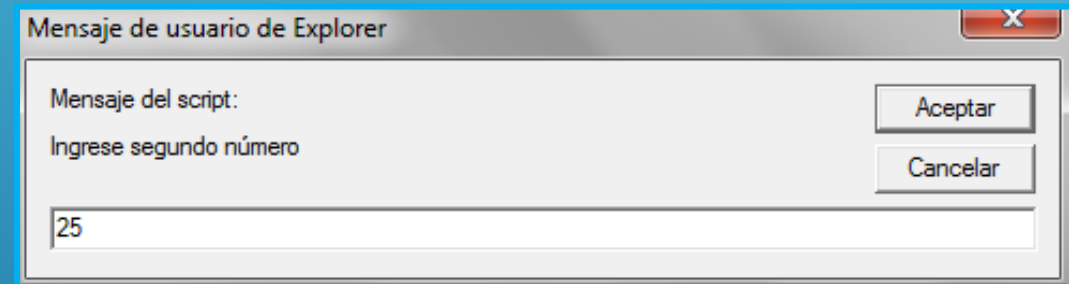
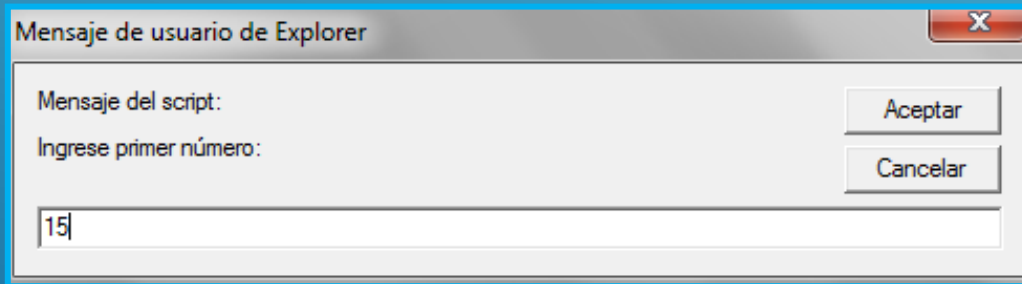
- ingreso de datos: `variable=prompt('texto',valor inicial)`
- Visualización por pantalla: `document.write(expresion)`

❖ Ejemplo:

```
<html> <head>
  <script language="JavaScript">
    var valor1=prompt('Ingrese primer número:','');
    var valor2=prompt('Ingrese segundo número','');
    var suma=parseInt(valor1)+parseInt(valor2);
    var producto=valor1*valor2;
    document.write('La suma es '+suma+'<br>');
    document.write('El producto es '+producto);
  </script> </head> <body> </body> </html>
```

JAVASCRIPT

- ❖ **Sentencias:**
- ❖ **Resultado de Ejemplo** *(habilitar la ejecución de scripts en el navegador):*



JAVASCRIPT

❖ Sentencias:

➤ Condicionales:

- `if (condicion) {...} else {...}.`
- `switch (expresion) case 1:...case n:...default:... // cualq.tipo dato`
- `operador: (condicion)? True : False`

➤ Ciclos:

- `while (condicion) {...}`
- `do {...} while (condicion);`
- `for (inicializacion, condicion, incremento o decremento)`
- `for...in` *//Ej. for (item in document)*
- `break / continue`

JAVASCRIPT

❖ Sentencias:

➤ Ejemplo 1 – Scripting en la cabecera:

```
<html> <head>
<script language="JavaScript">
    var valor1=prompt("Ingrese primer número:","");
    var valor2=prompt("Ingrese segundo número","");
    var suma=parseInt(valor1)+parseInt(valor2);
    var producto=valor1*valor2;
    document.write("La suma es "+suma+"<br>");
    document.write("El producto es "+producto+"<br>");
    if (suma<100)
        for(f=1;f<=suma;f++)
            document.write(f+" ");
</script> </head> </html>
```

JAVASCRIPT

❖ Sentencias:

➤ Ejemplo 2 – Scripting en el body:

```
<html> <head></head>
```

```
<body>
```

```
  <script language="JavaScript">
```

```
    var valor3=prompt("Ingrese dividendo:","");
```

```
    var valor4, valorN;
```

```
    do {
```

```
        valor4=prompt("Ingrese divisor:","");
```

```
        valorN=parseInt(valor4);
```

```
    }while (valorN==0)
```

```
    document.write("El resultado de la division es: " + (valor3/valor4));
```

```
</script>
```

```
</body> </html>
```

JAVASCRIPT

❖ Sentencias:

➤ Ejemplo 3 – Scripting usando funciones:

```
<html> <head>
  <script language="JavaScript">
    function dividir(a,b) {return (a/b)}
  </script> </head>
  <body>
    <script language="JavaScript">
      var valor3=prompt("Ingrese dividendo:","");
      var valor4;
      do {
        valor4=prompt("Ingrese divisor:","");
      } while (parseInt(valor4)==0)
      var resul=dividir(parseFloat(valor3),parseFloat(valor4))
      document.write("El resultado de la division es: " + resul);
    </script> </body> </html>
```

JAVASCRIPT

Clase Date

- ❖ Un objeto de la clase Date contiene un valor que representa una fecha a un cierto momento.
- ❖ Inicialmente representa la fecha y hora actual.
- ❖ Ejemplos:
var actual= new Date();
var nacimiento= new Date(2000,07,25);
- ❖ Métodos:
 - setDate(dd,mm,aa)/getDate()
 - setMonth(month)/getMonth()
 - setFullYear(year)/getFullYear()/setYear(year)/getYear()
 - setHours(hour)/getHour()

JAVASCRIPT

Gestión de Eventos

- ❖ Principal objetivo de los scripts: gestionar localmente los eventos detectados.
- ❖ Se efectúa al ejecutar los scripts directamente cuando se produce un evento dado.
- ❖ Esta gestión se indica en ciertas marcas HTML y se especifica en cada acción asociada al evento.
- ❖ Ejemplo:
`<INPUT TYPE="button" VALUE="calcular" onClick="evalua(this.form)">`
donde *this.form* se refiere al formulario que contiene el botón.
- ❖ Existen eventos asociados a Text y a TextArea (onFocus, onChange), a botones (onClick, onDblClick), combo box (onSelect), radio buttons y check box (onClick), body (onLoad, onUnload), etc.

JAVASCRIPT

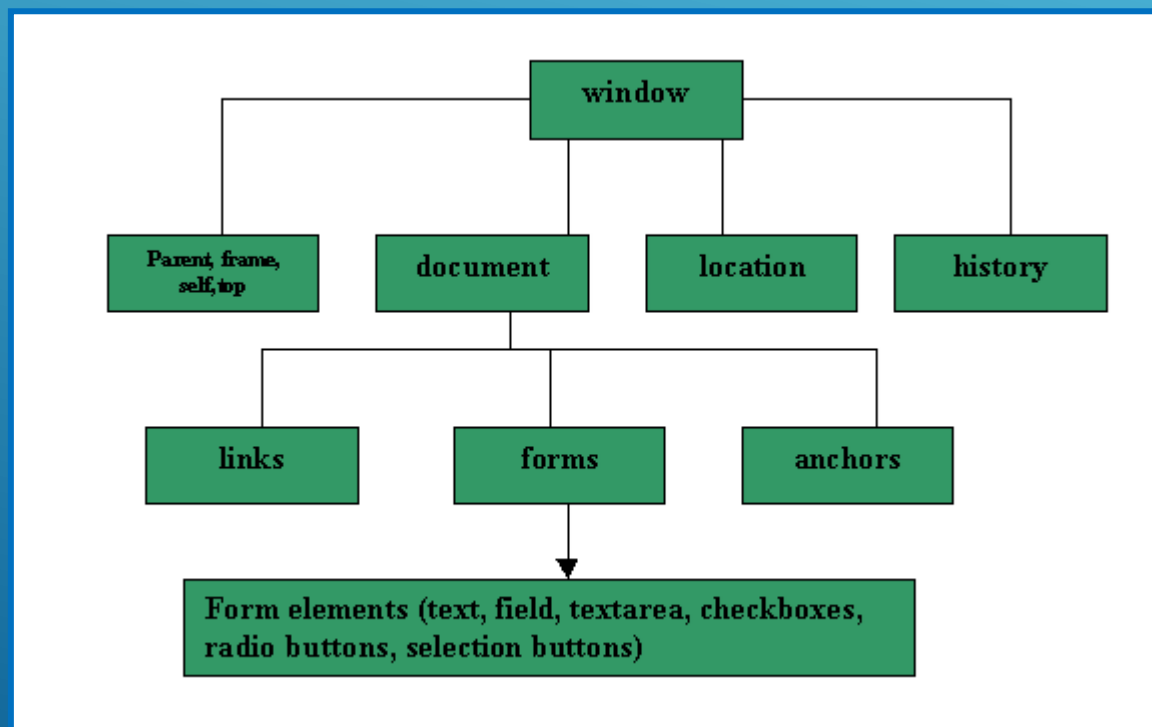
Objetos predefinidos WWW

- ❖ Cuando un navegador carga un documento HTML, crea los objetos correspondientes al documento, a su contenido y a la información útil. Así, se crean los siguientes objetos:
 - **window.** Representa la raíz del árbol y posee descendientes cuando el documento contiene subventanas.
 - **location.** Contiene las propiedades de la dirección URL del documento.
 - **history.** Contiene la información relativa a las direcciones URL visitadas en la sesión actual.
 - **document.** Contiene información sobre el documento actual como el título, los formularios. Las propiedades del objeto *document* dependen del contenido de la página HTML.

JAVASCRIPT

Objetos predefinidos WWW

- ❖ El objeto creado por el cliente se describe de manera jerárquica y representa la estructura del documento HTML:



JAVASCRIPT

Objetos predefinidos WWW

❖ **Objeto document.**

- ❖ Contiene la información respecto al objeto actual, pudiendo acceder a todas sus propiedades.
- ❖ Se define por la marca *BODY*.
- ❖ Contiene los eventos asociados a esa marca (onLoad, onUnload).
- ❖ Propiedades:
 - `alinkColor`, `bgColor`, `fgColor`, `linkColor`, `vlinkColor`
 - `forms`
 - `images`
 - `anchor`, `links`
 - `lastModified`, `location`, `title`
- ❖ Ejemplos:
`document.bgColor="RED";`

JAVASCRIPT

Objetos predefinidos WWW

❖ Objeto document.

❖ Métodos:

- eval(expresion)
- write("Codigo HTML"), writeln("Codigo HTML")

❖ Ejemplo:

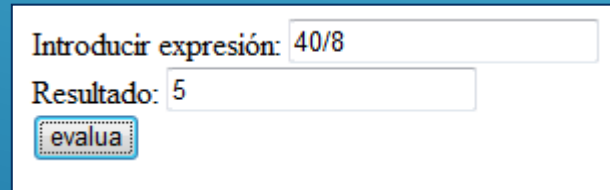
```
<SCRIPT>
function calcula(obj)
{
    obj.result.value = eval(obj.expr.value)
}
</SCRIPT>
<FORM NAME="evalua">
    Introducir expresión:
    <INPUT TYPE="text" NAME="expr" SIZE=20><br>
    Resultado:
    <INPUT TYPE="text" NAME="result" SIZE=20><br>
```

JAVASCRIPT

Objetos predefinidos WWW

- ❖ Objeto document.
- ❖ Continuación del ejemplo:

```
<INPUT TYPE="button" VALUE="evalua" onClick="calcula(this.form)">  
</FORM>
```



A screenshot of a web form. The first input field is labeled "Introducir expresión:" and contains the text "40/8". The second input field is labeled "Resultado:" and contains the text "5". Below the second input field is a button labeled "evalua".

- ❖ `obj.result.value = eval(obj.expr.value)`
El valor del elemento “result” muestra el resultado de la expresión indicada en el elemento “expr”.
Si la expresión es inválida, no muestra nada.

JAVASCRIPT

Objetos predefinidos WWW

❖ **Objeto windows.**

- ❖ Se encuentra en la raíz de la jerarquía que describe el contenido del documento HTML,
- ❖ Sus propiedades permiten acceder al contenido así como a los métodos para crear o destruir ventanas.
- ❖ Los eventos asociados, son los que están asignados a la marca BODY.
- ❖ Propiedades:
 - defaultStatus
 - frames, parent, windows
 - self
- ❖ Ejemplos:
`windows.defaultStatus="Texto barra de estado";`

JAVASCRIPT

Objetos predefinidos WWW

❖ Objeto windows.

❖ Métodos:

- alert("mensaje"), confirm("mensaje"), prompt("mensaje", valor)
- close()
- open("URL", "Windows Name", "Características")

❖ Ejemplo usando todos los métodos:

```
<HTML><HEAD><SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">  
function cerrar()  
{ close(); }           // o bien window.close();  
function abrir()  
{ var ventana=open();  
  ventana.document.write("Estoy escribiendo en la nueva ventana<br>");  
  ventana.document.write("Segunda línea");}
```

JAVASCRIPT

Objetos predefinidos WWW

❖ Objeto windows.

❖ Ejemplo usando todos los métodos:

```
function abrirParametros()
{
    var ventana=open(",','status=yes,width=400,height=250,menubar=yes');
    ventana.document.write("Esto es lo primero que aparece<br>");
}
function mostrarAlerta()
{ alert("Esta ventana de alerta ya la hemos usado.");}
function confirmar()
{var respuesta=confirm("Presione alguno de los dos botones");
 if (respuesta==true)
    alert("presionó el botón 'Aceptar'");
 else
    alert("presionó el botón 'Cancelar'); }
```

JAVASCRIPT

Objetos predefinidos WWW

❖ Objeto windows.

❖ Ejemplo usando todos los métodos:

```
function cargarCadena()  
    {var cad=prompt("cargue una cadena:", "");  
    alert("Usted ingreso "+cad);}
```

```
</SCRIPT></HEAD>
```

```
<BODY>
```

Este programa permite analizar la llamada a distintas responsabilidades del objeto window.


```
<FORM>
```

```
<input type="button" value="Cerrar Ventana" onClick="cerrar()"> <br><br>
```

```
<input type="button" value="Abrir Ventana" onClick="abrir()"> <br><br>
```

```
<input type="button" value="Abrir otra Ventana con parámetros"  
    onClick="abrirParametros()" > <br><br>
```

JAVASCRIPT

Objetos predefinidos WWW

❖ Objeto windows.

❖ Ejemplo usando todos los métodos:

```
<input type="button" value="alert" onClick="mostrarAlerta()"> <br><br>
```

```
<input type="button" value="confirm" onClick="confirmar()"> <br><br>
```

```
<input type="button" value="prompt" onClick="cargarCadena()">
```

```
</FORM>
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

Este programa permite analizar la llamada a distintas responsabilidades del objeto window.

Cerrar Ventana

Abrir Ventana

Abrir Ventana con parámetros

alert

confirm

prompt

JAVASCRIPT

Objetos predefinidos WWW

- ❖ **Objeto form.**
- ❖ Se identifica con el atributo NAME de la etiqueta FORM.
- ❖ Utilizado para enviar datos al servidor, donde son capturados por un programa CGI (Common Gateway Interface), que suele estar escrito en lenguajes de alto nivel (Perl, C++, Java, ASP, .NET).
- ❖ Cada formulario creado en un documento HTML integra la matriz *forms* y sus elementos a la matriz *elements*.
- ❖ Ejemplo: `document.forms[0].elements[0]`
- ❖ Métodos:
 - `reset()`
 - `submit()`

JAVASCRIPT

Objetos predefinidos WWW

❖ Objeto form.

❖ Propiedades:

- name, action, method (post o get)
- elements, length
- target

❖ Ejemplo:

- `<form name="formulario" action="programa.cgi" method="post" target="window" onSubmit="alert('Has ejecutado el método submit')">`

JAVASCRIPT

Objetos predefinidos WWW

❖ Objeto form.

❖ Ejemplo completo:

```
<form name="formulario" action="programa.cgi" method="post"
target="window" onSubmit="alert('Has ejecutado el método submit')"><br>
```

Nombre y Apellidos:

```
<input type="text" name="identificacion" size=50
onfocus="identificacion.value='Tengo el foco'"
onSelect="alert('Generado Select en identificacion')"><br>
```

```
<input type="button" name="comp" value="comprueba nombre"
onClick="alert(this.form.identificacion.value)"><br><br>
```

Sexo:


```
<input type="radio" name="sexo" value="Masculino"
onClick="alert('Generado click en radiobutton')">Masculino<br>
```

JAVASCRIPT

Objetos predefinidos WWW

❖ Objeto form.

❖ Ejemplo completo:

```
<input type="radio" name="sexo" value="Femenino"
  onClick="alert('Generado click en radiobutton')">Femenino<br><br>
Aficiones:<br>
<input type="checkbox" name="aficiones" value="Musica"
  onClick ="alert('Generado click checkbox')">Música<br>
<input type="checkbox" name="aficiones" value="Deporte"
  onClick ="alert('Generado click checkbox')">Música<br>
<input type="checkbox" name="aficiones" value="Lectura"
  onClick ="alert('Generado click checkbox')">Lectura<br>
<input type="checkbox" name="aficiones" value="Cine"
  onClick ="alert('Generado click checkbox')">Cine<br>
```

JAVASCRIPT

Objetos predefinidos WWW

❖ Objeto form.

❖ Ejemplo completo:

```
<input type="checkbox" name="aficiones" value="Fotografia"
  onClick = "alert('Generado click checkbox')">Fotografía<br>
<input type="checkbox" name="aficiones" value="Otros"
  onClick = "alert('Generado click checkbox')">Otros<br><br>
Otras aficiones:<br>
<input name="otrasAficiones" rows=15 value="Escribe aquí"
  onBlur="alert('Generado blur en Otras aficiones')"
  onFocus="OtrasAficiones.value='Tengo el foco'"> <br> <br>
Tipo de revista que le gustaría recibir:
<select name="revista" onClick="alert('Click en revista')">
  <option value="deportes">Deportes
  <option value="musica">Música
```

JAVASCRIPT

Objetos predefinidos WWW

❖ Objeto form.

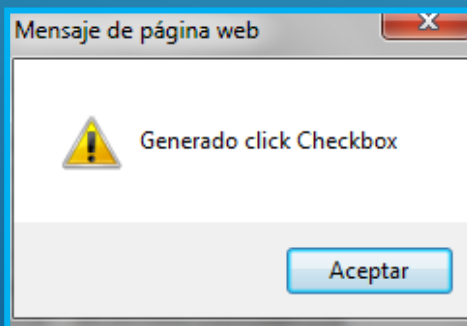
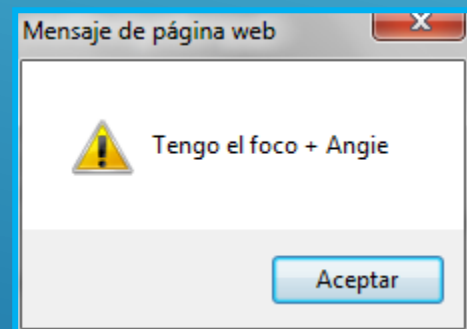
❖ Ejemplo completo:

```
<option value="informatica" selected>Informática  
<option value="ciencia">ciencia  
</select><br><br>  
Introducir Clave:  
<input type="password" name="clave" size=15  
<input type="reset" name="resetea" value="borrar"  
    onclick="alert('Activado click de Resetea')">  
<input type="submit" name="submit" value="Enviar"  
    onclick="alert('Activado click de Submit')">  
</form>
```

JAVASCRIPT

Objetos predefinidos WWW

- ❖ Objeto form.
- ❖ Resultado del ejemplo:



Nombre y Apellidos:

Sexo:

☐ Masculino

☐ Femenino

Aficiones:

☐ Música

☐ Música

☐ Lectura

☒ Cine

☐ Fotografía

☐ Otros

Otras aficiones:

Tipo de revista que le gustaría recibir:

Introducir Clave:

JAVASCRIPT

OOP en JavaScript

- ❖ JavaScript no es un lenguaje orientado a objetos completo, pero permite definir clases con sus atributos y responsabilidades.
- ❖ No implementa herencia ni polimorfismo.
- ❖ Las responsabilidades (métodos) se declaran como un dato más, registrando la referencia a donde se declara el mismo.
- ❖ Normalmente, están descriptas dentro de un archivo externo con extensión .js; el cual puede contener más de una clase.
- ❖ Comienzan con la palabra reservada *function* y luego el nombre.
- ❖ Ejemplo:
 - Una clase “cliente” definida en el archivo “clase.js” con:
 - dos atributos: nombre y saldo
 - dos métodos: depositar y extraer.

JAVASCRIPT

OOP en JavaScript

❖ Ejemplo (código JavaScript):

```
function cliente(nombre,saldo)
{this.nombre=nombre;
this.saldo=saldo;
this.depositar=depositar;
this.extraer=extraer; }
```

```
function depositar(dinero)
{this.saldo=this.saldo+dinero; }
```

```
function extraer(dinero)
{this.saldo=this.saldo-dinero; }
```

JAVASCRIPT

OOP en JavaScript

❖ Ejemplo (código HTML):

```
< html> <head> <title>Problema</title>
<script language="javascript" src="clase.js" type="text/javascript">
</script></head>
<body>
<script language="javascript">
    var cliente1=new cliente('diego',1200);
    document.write('Nombre del cliente:'+cliente1.nombre+'<br>');
    document.write('Saldo actual:'+cliente1.saldo+'<br>');
    cliente1.depositar(120);
    document.write('Saldo luego de depositar $120: '+cliente1.saldo+'<br>');
    cliente1.extraer(1000);
    document.write('Saldo luego de extraer $1000: '+cliente1.saldo+'<br>');
</script> </body> </html>
```

PROGRAMACIÓN AVANZADA

Web Server



Ing. Matias Macrino

WEB SERVER

¿Qué es un Servidor Web?:

- Un **servidor web** es un programa que implementa el protocolo **HTTP (hypertext transfer protocol)**. Este protocolo está diseñado para transferir lo que llamamos hipertextos, páginas web o páginas **HTML** (hypertext markup language): textos complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o reproductores de sonidos.
- La palabra **servidor** identifica tanto al programa como a la máquina en la que dicho programa se ejecuta.
- Especializado en escuchar **peticiones** de un cliente (browser).

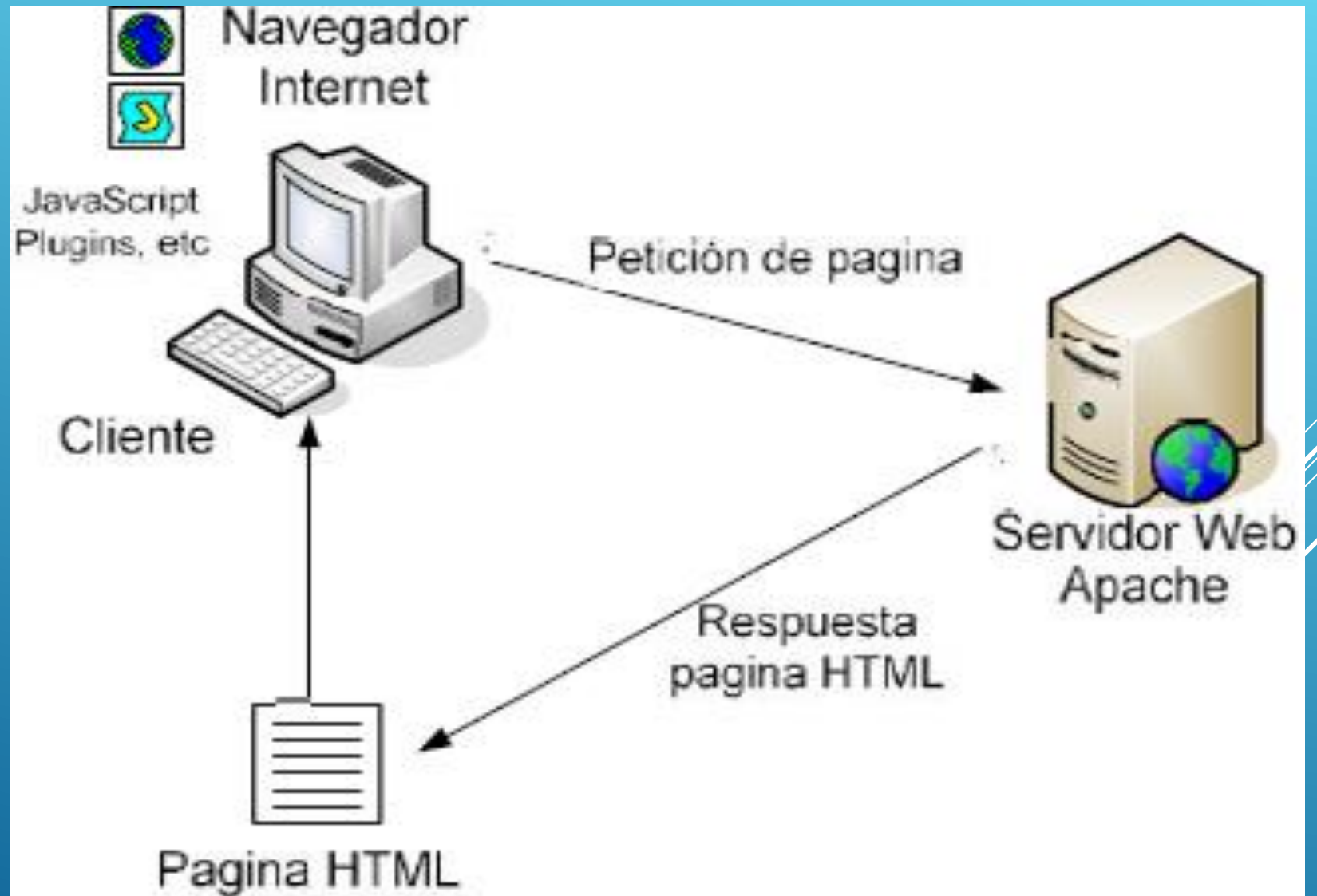
WEB SERVER

¿Cómo funciona?:

- Un servidor web esta siempre a la escucha de alguna petición HTTP.
- Su funcionamiento es sencillo, el navegador realiza una petición al servidor y éste le responde con el contenido que el cliente solicita.
- Ejemplo, al teclear **www.wikipedia.org** en nuestro navegador, éste realiza una petición **HTTP** al servidor de dicha dirección . El servidor responde al cliente enviando el código **HTML** de la página; el cliente, una vez recibido el código, lo interpreta y lo muestra en pantalla.

WEB SERVER

¿Cómo funciona?:



WEB SERVER

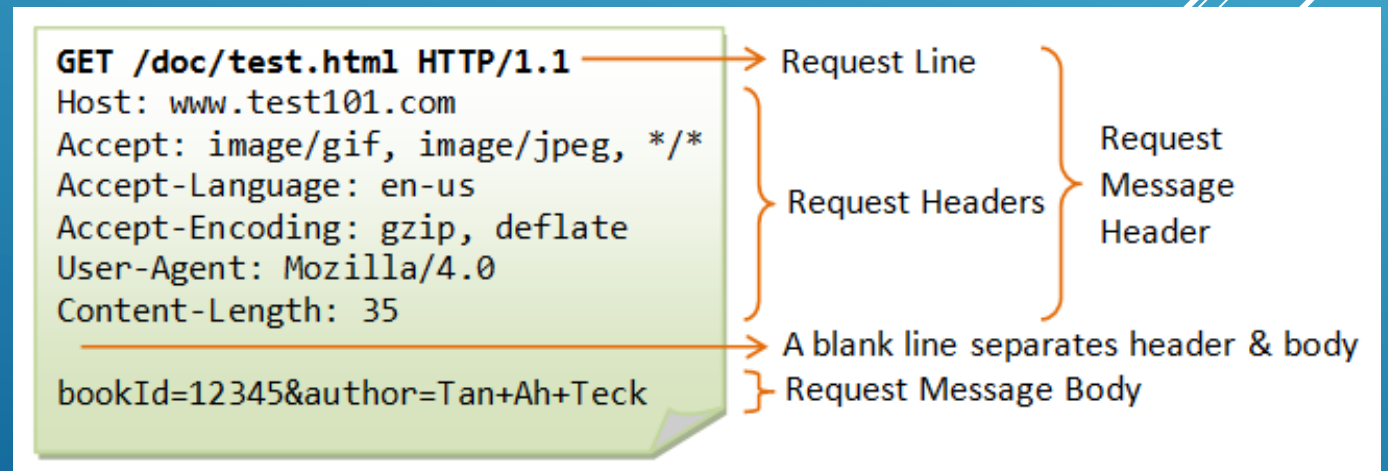
¿Qué servidores existen?:

Fabricante	Servidor Web/ apps	Lenguaje Soporte	Historia (ini-fin)	Ultima versión	S.O. soportado	Requisitos Mínimos HW (Instalación)
Open Source	 Apache	PHP/Ruby	1996 - hasta la fecha	2.3.6-alpha	Multiplataforma	- Disco duro: 50MB - Memoria Ram: 512MB o superior - Procesador: Pentium III o superior
Microsoft	 IIS Internet Information Services	Asp. Asp.Net. (tecnología MS)	1996 - hasta la fecha	7.5	Microsoft Windows	- Disco duro: 60MB - Memoria Ram: 32MB o superior - Procesador: Intel/ADM 100MHz o superior
Sun Microsystems	 Apache Tomcat	JSP y Java Servlet	2001 - hasta la fecha	7.0.0	Multiplataforma	- Disco duro: 1GB - Memoria Ram: 1GB - Procesador Intel/AMD de 2GHZ o superior
BSD Distribución de Software Berkeley	 LIGHTTPD by light	JSP, PHP y Ruby	2005 - hasta la fecha	1.4.28	Multiplataforma	- Disco duro: 300MB - Memoria Ram: 1GB - Procesador: Intel/ADM 2GHZ o superior
Open Source	 cherokee	PHP, Ruby y ASP.Net (Mono Project)	2001 - hasta la fecha	1.0.8	Multiplataforma	- Disco duro: 200KB - Memoria Ram: 32MB o superior - Procesador: Intel/ADM 133MHZ o superior

WEB SERVER

Protocolo HTTP:

- Los **mensajes HTTP** pueden ser de dos tipos **petición** o **respuesta**.
- Mensaje de petición:
 - Formado por tres partes:
 - Línea inicial de la petición: método a usar (GET, POST, etc)
 - Línea de cabecera: formado por pares clave/valor
 - Cuerpo del mensaje: parámetros o ficheros a enviar al servidor.



WEB SERVER

Protocolo HTTP:

- Los **mensajes HTTP** pueden ser de dos tipos **petición** o **respuesta**.
- Mensaje de respuesta:
 - Formado por tres partes:
 - Línea inicial de la respuesta: código de estado HTTP de la petición.
 - Línea de cabecera: formado por pares clave/valor
 - Cuerpo del mensaje: determinado por el tipo de recurso solicitado.

HTTP/1.1 200 OK

Date: Sun, 08 Feb xxxx 01:11:12 GMT

Server: Apache/1.3.29 (Win32)

Last-Modified: Sat, 07 Feb xxxx

ETag: "0-23-4024c3a5"

Accept-Ranges: bytes

Content-Length: 35

Connection: close

Content-Type: text/html

<h1>My Home page</h1>

Status Line

Response Headers

Response
Message
Header

A blank line separates header & body

Response Message Body

WEB SERVER

Métodos HTTP:

- **GET:** generalmente es utilizado para leer una representación de un recurso. Las peticiones que usan el método GET solo deben recuperar datos.
- **POST:** generalmente se utiliza para enviar una entidad a un recurso en específico, causando a menudo un cambio en el estado o efectos secundarios en el servidor. En caso de ser la respuesta positiva nos retorna un status code 201 (created). Estos métodos son mas usados para formularios.
- **PUT:** utilizado normalmente para actualizar contenido, pero también puede crearlos
- **DELETE:** solamente elimina un recurso identificado en la URI (Identificador de recurso uniforme).